Rencana Belajar Data Engineer

Proyek ETL bertahap dengan USGS Earthquake API • mulai 19 Oktober 2026

Tujuan akhir	Menjadi data engineer dengan portofolio nyata di GitHub: pipeline ETL yang berjalan otomatis selama satu bulan penuh.
Prinsip utama	Satu proyek yang tumbuh bertahap. Roadmap menjadi peta, proyek menjadi kendaraannya. Dasar dipelajari tepat saat dibutuhkan, lalu langsung dipakai.
Aturan emas	Kamu menulis kode duluan. AI hanya menilai dan memberi petunjuk. Tidak ada ganti metode sebelum satu minggu selesai.

1. Ritme belajar

	Batas bawah (wajib)	Batas atas (jangan dilewati)
Hari kerja	30 menit	90 menit
Akhir pekan	1 sesi, 2 jam	2 sesi
Libur penuh	1 hari per minggu, ditentukan di awal	Tidak dipakai belajar

- **Jangan bolos dua kali.** Boleh bolos satu hari, tetapi tidak boleh dua hari berturut-turut. Di hari berat, buka editor dan kerjakan satu hal kecil saja; itu sudah dihitung.
- **Batas atas itu serius.** Setelah 90 menit, berhenti dan catat apa yang akan dikerjakan besok. Pemahaman terbentuk di sela istirahat.
- **Hari libur penuh:** _____ (isi sekarang, lalu jangan dipakai belajar).
- **Jam belajar harian:** _____ (isi sekarang).

2. Target per minggu

Minggu	Target	Gate (syarat lanjut)
1 19-25 Okt	Dasar Python (list, dictionary, JSON, pathlib), lalu ambil data USGS dengan *requests* dan simpan sebagai raw JSON.	Skrip jalan dari terminal. Jika API mati, muncul pesan error yang jelas, bukan crash.
2 26 Okt-1 Nov	Ulang SQL dasar (3 hari), bersihkan data (transform), simpan ke PostgreSQL (load). Boleh mundur satu minggu.	Data masuk tabel, dan kamu bisa menjawab 3 pertanyaan tentang datamu dengan query GROUP BY buatan sendiri.
3 2-8 Nov	Logging, retry, idempotency, dan incremental load.	Skrip dijalankan 2x dan data tidak ganda. Kamu bisa menjelaskan "data terakhir yang diproses sampai kapan".
4 9-15 Nov	Jadwalkan dengan cron, validasi dasar, README, dan tes kecil.	Pipeline berjalan otomatis 3 hari berturut-turut tanpa kamu sentuh.
Sebulan berikutnya 16 Nov-15 Des	Biarkan jalan. Cek 15 menit tiap 2-3 hari, perbaiki yang rusak, catat di jurnal.	Jurnal berisi minimal 5 masalah nyata beserta solusinya.

Aturan gate: jika belum lulus di akhir minggu, ulangi minggu itu dengan target yang sama. Jangan pindah dan jangan ganti API. Lebih baik lambat tetapi paham daripada cepat lalu proyeknya kacau.

3. Syarat anti-curang

No	Aturan	Penjelasan
1	Kamu menulis duluan	AI tidak boleh memberi kode lengkap. Tulis versi kasarmu, baru AI mengoreksi dan memberi petunjuk bertahap.
2	Dilarang menyalin atau mengetik ulang	Jika AI memberi contoh kode, tutup jendelanya, lalu tulis dengan pemahamanmu sendiri.
3	Aturan penjelasan	Setiap fungsi di GitHub harus bisa dijelaskan baris per baris dengan kata-katamu sendiri. Jika tidak bisa, hapus dan tulis ulang setelah paham.
4	Tes tanpa bantuan tiap akhir minggu	Pilih satu bagian yang sudah kamu buat (misalnya fungsi *extract*), buka file kosong, tulis ulang tanpa AI dan tanpa catatan dalam 20-30 menit. Jika tidak bisa, berarti belum dikuasai.
5	Jurnal 3 baris per sesi	Apa yang kukerjakan, apa yang baru kupahami, dan di mana aku dibantu AI. Menulis "dibantu AI" dengan jujur itu tidak masalah; menyembunyikannya yang bermasalah.
6	Commit tiap sesi	Pesan commit yang jelas. Riwayat commit adalah buktimu sendiri.
7	Tidak ada tool baru	Airflow, Docker, dan dbt baru boleh dipelajari setelah Minggu 4 selesai.

4. Pola belajar tiap sesi

- **Lihat modul roadmap** yang terkait dan baca daftar materinya sebentar.
- **Pelajari konsep** yang belum kamu tahu (1-2 jam, tutorial atau AI).
- **Tulis sendiri** bagian proyeknya. AI hanya mengoreksi.
- **Jelaskan** dengan kata-katamu sendiri apa yang kamu tulis, cukup di jurnal.
- **Commit** ke GitHub dan isi jurnal 3 baris.

5. Kalau mulai bosan atau ingin ganti metode

Catat idenya di satu file bernama **ide-nanti.md**, lalu tunggu sampai minggu itu selesai. Dorongan untuk ganti metode biasanya sudah hilang saat itu. Jangan merevisi roadmap lagi; itu bentuk lain dari ganti metode.

6. Format jurnal harian (salin ke file jurnal.md)

Tanggal: ____ / ____ / 2026
Yang kukerjakan:
Yang baru kupahami:
Di mana aku dibantu AI:

7. Minggu 1 (19-25 Okt): langkah per hari

API yang dipakai: USGS Earthquake (feed GeoJSON, tanpa API key). **Aturan gate harian:** jika kamu tidak bisa menjawab gate tanpa catatan, ulangi hari itu besok. Jangan lanjut. Hari libur penuhmu menggantikan salah satu hari; geser langkah sesudahnya.

Persiapan (Minggu, 18 Okt, sekitar 30 menit)

[ ]	Konfirmasi memakai USGS Earthquake API
[ ]	Tentukan hari libur penuh dan jam belajar harian (halaman 1)
[ ]	Buat repositori GitHub kosong untuk proyek

Hari	Yang dikerjakan (30-90 menit)	Gate (jawab tanpa catatan)	Lulus
1 Sen 19	**List, tuple, dictionary.** Buat data gempa tiruan (daftar berisi dictionary: lokasi, magnitudo). Latih mengambil nilai dan loop.	Dari list berisi dictionary, tampilkan lokasi semua gempa dengan magnitudo di atas 5.	[ ]
2 Sel 20	**File JSON dan pathlib.** Tulis dictionary ke file JSON, baca kembali, dan buat folder data/raw dengan pathlib.	Jelaskan beda *json.load* dan *json.loads*, lalu buat folder baru lewat kode.	[ ]
3 Rab 21	**requests.** Panggil feed USGS "past hour", tampilkan status code dan jumlah data.	Jelaskan arti status 200 dan isi *response.json()*.	[ ]
4 Kam 22	**Membaca struktur GeoJSON.** Telusuri sampai magnitudo, lokasi, dan waktu; cetak 5 gempa pertama dengan loop. Cek sendiri format waktunya.	Jelaskan jalur dari response sampai satu angka magnitudo.	[ ]
5 Jum 23	**Fungsi extract().** Ambil data dan simpan sebagai raw JSON dengan nama berisi tanggal dan jam.	extract() terpisah dari kode lain dan menghasilkan satu file per eksekusi.	[ ]
6 Sab 24	**Error handling dan logging.** Tangani timeout, status bukan 200, dan API mati; catat dengan *logging*.	Matikan internet lalu jalankan: muncul pesan jelas di log, bukan crash.	[ ]
7 Min 25	**Tes akhir minggu dan jurnal.** Tulis ulang extract() di file kosong tanpa AI dalam 20-30 menit. Jalankan dari terminal.	Selesai tanpa bantuan. Pandas belum dipakai; baru masuk di Minggu 2.	[ ]

Cara memakai AI: untuk konsep baru (misalnya apa itu dictionary), AI boleh menjelaskan dan memberi contoh kecil yang tidak sama dengan tugasmu. Tugas hariannya tetap kamu tulis sendiri, baru dikoreksi.

8. Ulangan SQL (awal Minggu 2, sebelum load ke PostgreSQL)

Kamu pernah belajar sampai JOIN tetapi sudah lupa, jadi diulang dengan gate. Minggu 2 boleh mundur satu minggu; itu bukan kegagalan.

Hari	Materi	Gate
1	SELECT, WHERE, ORDER BY	Tulis query dari nol: gempa dengan magnitudo di atas 5, urut dari terbaru.
2	GROUP BY, HAVING, fungsi agregat	Hitung jumlah gempa dan rata-rata magnitudo per wilayah.
3	JOIN, dengan latihan pada data gempamu sendiri	Gabungkan dua tabel dan jelaskan kenapa memakai INNER atau LEFT JOIN.

9. Checklist ringkas Minggu 2-4

Minggu 2: transform dan load

- [ ] Bersihkan tipe data, nilai kosong, dan duplikat
- [ ] Rancang tabel di PostgreSQL (primary key, tipe data)
- [ ] Load data bersih ke tabel
- [ ] Jawab 3 pertanyaan tentang datamu dengan GROUP BY

Minggu 3: tahan banting

- [ ] Retry dengan jeda saat API gagal
- [ ] Idempotency: jalankan 2x, data tidak ganda (upsert atau cek duplikat)
- [ ] Incremental load: ambil data baru saja
- [ ] Jelaskan "data terakhir yang diproses sampai kapan"

Minggu 4: otomatis

- [ ] Jadwalkan dengan cron
- [ ] Tambahkan validasi dasar (jumlah baris, nilai kosong, tipe data)
- [ ] Tulis README dan 2-3 tes kecil
- [ ] Pipeline jalan 3 hari berturut-turut tanpa disentuh

Semangat itu bagus, tetapi yang membuat proyek selesai adalah ritme. Mulai dari langkah kecil hari ini: konfirmasi API, tentukan hari libur, buat repositori.